



Cursul 1

# Organizare și motivație

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

# Bun venit!

---



## AMSS — Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță  
[traian.serbanuta@unibuc.ro](mailto:traian.serbanuta@unibuc.ro)

Echipa cursului pe Microsoft Teams: scanați codul QR sau apăsați pe el.

**Codul echipei: fsw04r1**

**„Controlul complexității este esența programării calculatoarelor.”**

Original: “Controlling complexity is the essence of computer programming.”

— **Brian W. Kernighan și P. J. Plauger**

Sursa: *Software Tools in Pascal* (1981), p. 311

# Întrebarea de la care pornim

---

Poți explica problema și soluția de proiectare suficient de bine încât să îndrumi pe altcineva să o realizeze?

La finalul cursului, ar trebui să puteți:

- analiza o problemă (mică) necunoscută;
- propune o soluție de proiectare și explica alternativele;
- urmări consecințele schimbării unei cerințe;
- îndruma lucrul cu AI și evalua justificările pe care le oferă.

# Program și comunicare

---

- **14 săptămâni de curs și 7 laboratoare**, de regulă o dată la două săptămâni.
- **Laboratorul 0**: orientare opțională, care poate fi parcursă și individual.
- Laboratorul 1 se desfășoară după cursurile 1 și 2.
- Materiale: [traiansf.github.io/class/amss2026](https://traiansf.github.io/class/amss2026) (codul QR alăturat).
- Întrebări și anunțuri: echipa cursului pe Microsoft Teams.
- Consultații (online): cu programare prin mesaj individual pe MS Teams.



## Evaluare: 10 puncte

---

| Componentă                     | Puncte |
|--------------------------------|--------|
| Dosar de proiectare al echipei | 5      |
| Examen grilă individual        | 3      |
| Prezență                       | 1      |
| Din oficiu                     | 1      |

**Restanță / mărire:** 9 puncte pentru examenul grilă + 1 punct din oficiu.

Feedback pentru proiect la cerere, pe parcursul semestrului. Punctajul pentru dosar se definitivează printr-un interviu de echipă la ultimul laborator.

# Prezența și pregătirea pentru examinare

---

**Punctajul pentru prezență:** întâlniri la care ați participat  $\div$  întâlniri de curs și laborator desfășurate pentru grupa voastră.

Fiecare întâlnire, de curs sau de laborator, are aceeași pondere; în mod normal sunt 14 cursuri și 7 laboratoare, plus Laboratorul 0 pentru grupele în care s-a ținut.

**Pregătiți-vă pentru întrebări bazate pe scenarii:**

- Separați o cerință de o ipoteză nejustificată.
- Identificați încălcarea unui invariant sau stabiliți ce tranziție este permisă.
- Comparați soluții de proiectare în raport cu constrângerile date.

# Proiectul de echipă

---

Echipele de **3-5 studenți** elaborează o soluție comună.

**Livrabil:** o specificație și o soluție de proiectare revizuite. Modelele și prototipurile le pot susține; nu este obligatorie o aplicație funcțională.

Laboratorul 6 (laborator deschis): finalizarea proiectului și discuții. Laboratorul 7: interviu de echipă, în care se definitivează punctajul pentru dosar.

Livrabilul (repository public) trebuie să fie definitivat cu ~1 săptămână înainte de interviu.

**Pagină cu detalii:** [traiansf.github.io/class/amss2026/proiect](https://traiansf.github.io/class/amss2026/proiect).

# Ce trebuie să poată explica fiecare student

---

- Problema și regulile domeniului care o privesc.
- Propria contribuție la proiectare și alternativele ei.
- Cum sunt respectate regulile prin contracte și comportament.
- Rezultatele validării și limitele lor.
- Ce schimbă o cerință nouă.

# Ce trebuie să rezulte din munca voastră

---

- O specificație și o soluție de proiectare elaborate temeinic.
- Motivele deciziilor cu consecințe importante.
- Verificări prin scenarii, prin analiza modelelor sau printr-un prototip cu scop precis.
- Sarcini predate explicit și constatări de revizuire pe care le-ați verificat.
- Capacitatea de a judeca singuri, fără AI.

Prezentați verificările concis și legați-le de soluția propusă.

# Instrumente și organizarea lucrului

---

- Alegeți un asistent și un model AI la care aveți acces.
- Creați un repository public pe GitHub sau GitLab când anunțați proiectul pe Teams; consemnați acolo progresul și contribuțiile membrilor, pe tot parcursul semestrului.
- Definiți explicit rolurile de analist/proiectant și evaluator (agent de revizuire).
- Porniți revizuirea într-un context separat, cu sursele necesare.
- Pregătiți-vă să explicați soluția fără asistent.

# Înainte de laboratorul 1

---

- Citiți ghidul de pregătire a mediului de lucru și ghidul despre roluri, predarea sarcinilor și revizuire.
- Pregătiți accesul la asistentul ales și la fișierele comune.
- Veți lucra în perechi, alternând rolurile.
- Veți analiza singuri un enunț scurt înainte de a folosi AI.

Primul livrabil descrie clar problema și deciziile rămase deschise.

# De ce studiem analiza și proiectarea?

---

O implementare poate să funcționeze exact cum am cerut și totuși să rezolve problema greșită.

- Beneficiarii pot folosi același cuvânt pentru lucruri diferite.
- O decizie locală poate îngreuna schimbările ulterioare.
- Un rezultat convingător trebuie să poată fi verificat.

Vom învăța să formulăm întrebări, să comparăm soluții și să explicăm consecințele deciziilor.

# Ce schimbă lucrul cu AI?

---

AI poate produce rapid variante, documente și cod. Alegerea problemei, verificarea rezultatului și asumarea deciziilor rămân ale voastre.

Vrem să puteți explica de ce o soluție este potrivită și ce constatare v-ar determina să o reconsiderați.

**Discuție:** când ați acceptat un rezultat care părea corect? Cum ați putea să îl verificați mai bine?

# Cum se leagă întâlnirile?

---

- Cursul 1: organizarea, așteptările și motivația.
- Cursul 2: înțelegem o problemă înainte să delegăm o soluție.
- Laboratorul 1: aplicăm ideile celor două cursuri unei probleme concrete.
- Fiecare laborator are loc după perechea de cursuri asociată.
- Doar laboratoarele 6 și 7 sunt dedicate proiectelor.

# Pentru întâlnirea următoare

---

Pregătiți accesul la Teams, la materialele cursului și la asistentul ales.

Gândiți-vă la o situație în care o întrebare pusă mai devreme ar fi schimbat soluția propusă.

**Cursul 2:** o bibliotecă ne cere un terminal pentru împrumutul și returnarea cărților. Vom analiza cererea, vom compara interpretări ale ei și vom verifica o soluție propusă de un asistent AI.

# Experiența și așteptările voastre

---



## Completați chestionarul de început de curs

Scanați codul QR sau deschideți linkul:  
[forms.gle/uHCXyFvxqQxsWWmH9](https://forms.gle/uHCXyFvxqQxsWWmH9).

Ce experiență aveți? Ce știți deja și ce ați vrea să aprofundați?

Completarea este facultativă și durează aproximativ 10–12 minute. Vom folosi răspunsurile pentru adaptarea conținutului.